Bodega de Licores

Guion completo de la presentación final

Ingeniería de Software · UVG · Grupo 7 · martes 3 de noviembre de 2026 · máximo 14 minutos

Cada escena trae: quién habla, lo que se dice, las ideas clave, y cada paso con una captura de lo que se ve en pantalla.

Escena	Quién habla	Tema	Pasos
1	Julián	El antes	20
2	Lázaro	El cliente encuentra y elige	5
3	Jorge	Compra con confianza + resultados UX	6
4	Marcelo	El pedido llega a la tienda y los datos se juntan	8
5	Marco	La administradora decide	9
6	Luis Ángel	El miedo a que lo hackeen	6
7	Julián	Valor e impacto	6
8	Lázaro	Conclusiones	6

Controles: → / Espacio avanza un paso · ← retrocede · Shift + flechas cambia de escena · P presentador · M modo · F pantalla completa.
Los datos son reales y anonimizados; el nombre y el logo se usan con autorización.

1 · El antes

Habla: Julián · 0:00 a 2:30 (guion de referencia)

Qué se dice

(≈ 360 palabras)

[0:00 · gancho] "Esto es **Bodega de Licores**, en Quetzaltenango. Antes de este proyecto, cada vez que alguien quería comprar una botella, empezaba con una pregunta: *¿cuánto cuesta?* y *¿hay?*."

"Esa pregunta llegaba por **WhatsApp**, por **llamada** o en persona. Y cada una de esas preguntas era una venta."

[0:30 · el cliente] *(cita C1 en pantalla, Administrador: "Escriben vía WhatsApp para cotizaciones, consulta de precios o existencias de productos. Todos los días.")* "Imaginen a un cliente. Escribe por WhatsApp y espera la respuesta. Llama a otra sucursal. Al final se sube al carro, va a la tienda y descubre que **no había**. Perdió su tiempo y la bodega perdió la venta."

"Y lo peor: **nadie supo que esa venta existió**. Esa pregunta no quedaba registrada en ningún lado."

[1:20 · la tienda] *(citas C3 y C4, Empleado: "En otros casos nos llegamos a comunicar en las otras sucursales preguntando si tienen el producto." / "Tengo [que] consultarlo con mi encargado.")* "Del otro lado del mostrador, el personal atendía a la persona que tenía enfrente, contestaba el teléfono y respondía mensajes, todo al mismo tiempo. Las ventas sí se registraban, pero **en el sistema de cada sucursal**. Cada una era una isla."

[1:55 · la administradora] *(citas C5 y C2, Administrador: "Se puede llegar a dar el caso de no concretar una venta por falta de producto." / sobre el tiempo de cada consulta: "Mínimo 10 minutos.")* "Y la persona que tenía que decidir qué comprar, cuándo hacer una oferta o qué no se estaba moviendo, se encontraba con **reportes separados** y sin una visión del conjunto. Decidía con intuición."

[2:20 · giro] "Entonces nos hicimos una pregunta: **¿y si cada pregunta de un cliente fuera un dato?**"

Ideas clave

- Bodega de Licores, Quetzaltenango: todo era presencial
- Cada compra empezaba con una pregunta: ¿cuánto cuesta? ¿hay?, por WhatsApp, llamada o visita
- La tienda atendía mostrador, teléfono y mensajes a la vez; cada sucursal era una isla
- La administradora decidía con intuición, con reportes separados
- Giro: ¿y si cada pregunta del cliente fuera un dato?

Datos que respaldan

- 4 de 4 administradores: consultas por WhatsApp o llamada, de cada 2 días a diario
- Cada consulta quitaba de 1 a 10+ minutos
- 3 de 4 reconocen ventas perdidas por falta de producto
- 3 de 3 clientes querían ver precios en línea; 2 de 3 ya habían llamado antes de ir

No digas

- Cifras de ventas perdidas en quetzales: no están medidas
- Decir que el WhatsApp no funcionaba

Pasa la palabra: Lo primero que cambió fue lo que ve el cliente. Lázaro.

Paso a paso: lo que se muestra



1 **Bodega de Licores · Quetzaltenango**



2 **Bodega de Licores · Quetzaltenango**



3 **Antes, cada compra empezaba con una pregunta: ¿cuánto cuesta? ¿hay?**

BURBUJA DE CHAT

¿Hay en la Zona 1?



4 **WhatsApp · llamada · visita a la tienda**



5 WhatsApp · llamada · visita a la tienda



6 WhatsApp · llamada · visita a la tienda

CITA EN PANTALLA

> *Escriben vía WhatsApp para cotizaciones, consulta de precios o existencias de productos. Todos los días.Administrador ·*

BURBUJA DE CHAT

Dame un momento, reviso…



7 WhatsApp · llamada · visita a la tienda



8 Un cliente esperaba la respuesta… y a veces iba en vano

BURBUJA DE CHAT

☎ Llamada perdida



9 Un cliente esperaba la respuesta… y a veces iba en vano



10 Nadie supo que esa venta existió



11 El personal atendía mostrador, teléfono y mensajes a la vez

BURBUJA DE CHAT

¿Abren hoy?



12 El personal atendía mostrador, teléfono y mensajes a la vez

CITA EN PANTALLA

> *En otros casos nos llegamos a comunicar en las otras sucursales preguntando si tienen el producto.Empleado ·*



13 El personal atendía mostrador, teléfono y mensajes a la vez

BURBUJA DE CHAT

¿Hay en Zona 9?



14 Cada sucursal era una isla: se registra, pero no está centralizado



15 Cada sucursal era una isla: se registra, pero no está centralizado

BURBUJA DE CHAT

☎ Llamada entrante



16 Cada sucursal era una isla: se registra, pero no está centralizado

CITA EN PANTALLA

> *Tengo que consultarlo con mi encargado.Empleado ·*



17 Cada sucursal era una isla: se registra, pero no está centralizado

CITA EN PANTALLA

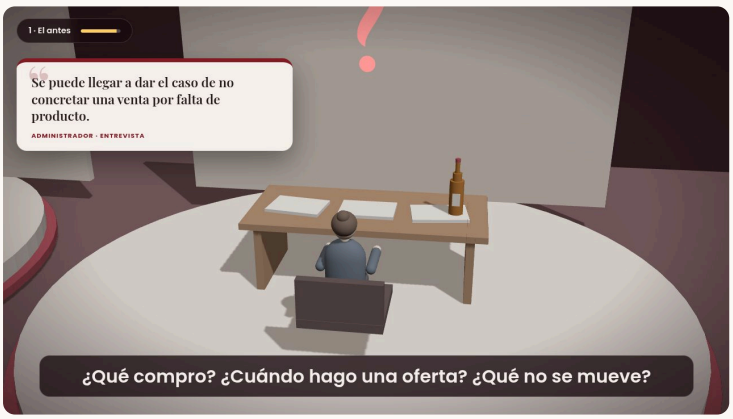
> *Tengo que consultarlo con mi encargado.Empleado ·*



18 ¿Qué compro? ¿Cuándo hago una oferta? ¿Qué no se mueve?

CITA EN PANTALLA

> *Se puede llegar a dar el caso de no concretar una venta por falta de producto.Administrador ·*



19 ¿Qué compro? ¿Cuándo hago una oferta? ¿Qué no se mueve?

CITA EN PANTALLA

> *Se puede llegar a dar el caso de no concretar una venta por falta de producto.Administrador ·*



20 ¿Qué compro? ¿Cuándo hago una oferta? ¿Qué no se mueve?

CITA EN PANTALLA

> *Mínimo 10 minutos.Administrador ·*

2 · El cliente encuentra y elige

Habla: Lázaro · 2:30 a 4:00 (guion de referencia)

Qué se dice

(≈ 220 palabras)

[0:00] *(cita C7, Empleado: "Dándoles información de una página web donde puedan informarse y ver los productos y precios.")* "Esto es lo que pidieron en las entrevistas, y esto es lo que ve ahora un cliente. Escribe lo que busca y la plataforma le **sugiere** mientras escribe. Filtra por **categoría, precio y disponibilidad**, y ordena como prefiera."

"Y lo que antes eran una llamada y un viaje en vano ahora es una sola pantalla: **el precio y cuántas botellas hay en cada sucursal**. Si hay, va. Si no, ni sale de su casa." *(cita C8, Cliente: "Qué sucursal me queda más cerca.", sobre el mapa y el stock por sucursal)*

[0:35] "Las ofertas ya no se mandan por mensaje. La bodega las diseña ella misma en un **editor visual, parecido a Canva**, para el carrusel de inicio y para la oferta del modal. Y se ve bien en escritorio y en teléfono."

[1:00] "Todo esto se diseñó para que cualquiera lo pueda usar: modo oscuro, la versión para teléfono con menú lateral, buscador fijo y dos productos por fila, y todas las pantallas funcionan con el **texto al 200 %**."

[1:20 · pasa la palabra] "Con el producto elegido, el cliente tiene que comprarlo con confianza. Jorge."

Ideas clave

- Sugerencias mientras escribe, filtros por categoría, precio y disponibilidad
- Precio y stock por cada sucursal en una sola pantalla
- Las ofertas se diseñan en un editor visual parecido a Canva
- Modo oscuro, versión móvil con menú lateral, texto al 200 %

Datos que respaldan

- Catálogo de 1 207 productos
- Contraste 4.5:1, foco visible, botones de 44 px, uso con teclado
- Accesibilidad revisada con axe en 11 rutas, tema claro y oscuro

No digas

- Precios o nombres de producto sin revisar en las capturas

Pasa la palabra: Con el producto elegido, el cliente tiene que comprarlo con confianza. Jorge.

Paso a paso: lo que se muestra



1 Lo que pidieron en las entrevistas

CITA EN PANTALLA

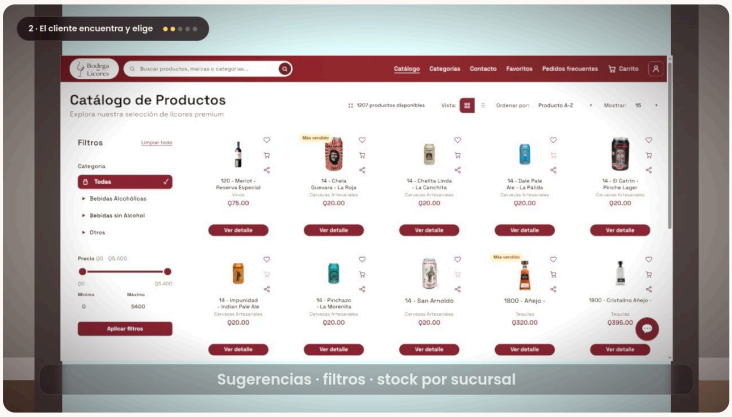
> *Dándoles información de una página web donde puedan informarse y ver los productos y precios.Empleado ·*



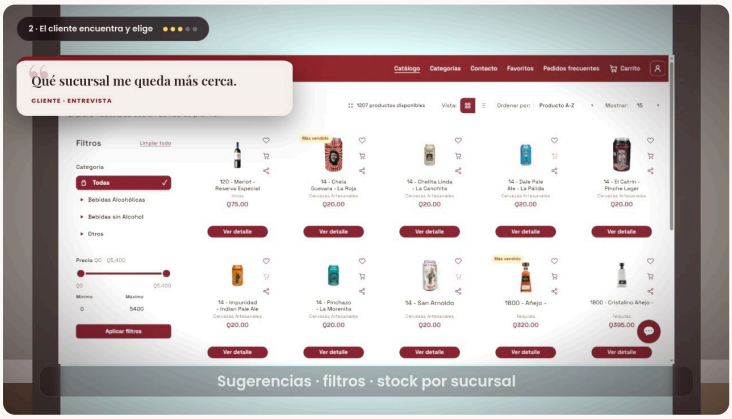
2 Lo que pidieron en las entrevistas

CITA EN PANTALLA

> *Dándoles información de una página web donde puedan informarse y ver los productos y precios.Empleado ·*



3 Sugerencias · filtros · stock por sucursal



4 Sugerencias · filtros · stock por sucursal

CITA EN PANTALLA

> *Qué sucursal me queda más cerca.Cliente ·*



5 Ofertas diseñadas en un editor visual

3 · Compra con confianza + resultados UX

Habla: Jorge · 4:00 a 6:00 (guion de referencia)

Qué se dice

(≈ 220 palabras)

[0:00] "El cliente ya eligió. Lo agrega al **carrito** y puede **reservarlo**: la bodega le guarda el producto un tiempo. Si no pasa a recogerlo, la reserva **expira sola y el producto vuelve a estar disponible** para otro cliente."

[0:25] "Mientras compra, la plataforma le sugiere qué más le puede interesar. Eso sale de un análisis de **coocurrencia**, lo que llamamos *Basket Analysis*: mira qué productos suelen comprarse juntos y recomienda según eso. Lo diseñamos desde el algoritmo hasta los servicios, lo optimizamos para producción en **GCP** y lo conectamos con el carrito y con los productos más populares."

[0:55 · resultados UX · 0:45 min] "No quisimos suponer qué le funciona al usuario, lo **medimos**. El **25 de septiembre** hicimos pruebas en el **NeuroLab de la UVG** con **eye tracking, un sensor de actividad electrodérmica y encuestas**. Seis personas hicieron tres tareas: buscar un producto, agregarlo al carrito y reservarlo."

"Primer hallazgo: **la búsqueda se llevó el 63.8 % del tiempo**. Buscar tomó una mediana de **113 segundos**; agregar al carrito, **12**. Cuatro de cinco encuestados describieron dificultades al buscar. Por eso incorporamos una **búsqueda tolerante a errores de escritura**, con trigramas."

"Segundo: en **2 de 5 videos** la gente **confundió comprar con reservar**. Ya tenemos la mejora definida: etiquetas distintas, 'Reservar para recoger' y 'Comprar y pagar'."

"Tercero: el **botón flotante del chat tapaba la paginación**, y lo corregimos. Además, la actividad electrodérmica subió al **escribir**, en los 5 casos analizables, así que mejoramos los mensajes de validación."

"Probamos también con **lector de pantalla y teclado**."

[1:45 · pasa la palabra] "Cuando el cliente confirma, el pedido tiene que llegar a la tienda. Marcelo."

Ideas clave

- Carrito y reserva: si no la recoge, expira sola y libera el stock
- Recomendaciones por coocurrencia (Basket Analysis), optimizado para producción en GCP
- NeuroLab UVG, 25 de septiembre: 6 personas, 3 tareas, eye tracking, sensor electrodérmico y encuesta
- Búsqueda tolerante a errores de escritura (trigramas)
- El chat tapaba la paginación y se corrigió; también probado con lector de pantalla y teclado

Datos que respaldan

- Buscar fue el 63.8 % del tiempo: mediana 113 s contra 12 s para agregar al carrito
- 4 de 5 encuestados con dificultades al buscar
- 2 de 5 videos: confundieron comprar con reservar
- Más picos al escribir en 5 de 5 casos (exploratorio)

No digas

- Decir que una cifra ya mejoró: falta la segunda medición
- Nombres o datos de los participantes (son P01 a P06)
- Que 'Reservar para recoger' y 'Comprar y pagar' ya están aplicados: confirmar antes

Pasa la palabra: Cuando el cliente confirma, el pedido tiene que llegar a la tienda. Marcelo.

Paso a paso: lo que se muestra



1 **La cámara llega a la estación**



2 **Reserva: si no la recoge, expira sola y libera el stock**



3 **Reserva: si no la recoge, expira sola y libera el stock**



4 Recomendaciones por coocurrencia (Basket Analysis)



5 NeuroLab UVG · 25 de septiembre · 6 personas · 3 tareas

TARJETA

Pruebas de experiencia de usuario en el NeuroLab



6 NeuroLab UVG · 25 de septiembre · 6 personas · 3 tareas

TARJETA

NeuroLab · 25 de septiembre de 2026 · 6 registros

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar

4 · El pedido llega a la tienda y los datos se juntan

Habla: Marcelo · 6:00 a 8:00 (guion de referencia)

Qué se dice

(≈ 300 palabras)

[0:00 · la tienda] "El cliente confirmó. Ahora el pedido llega a la **sucursal que eligió**. La empleada lo ve en su panel, donde **pedidos y reservas van primero**, y cambia su estado conforme lo prepara: pendiente, confirmado, entregado."

"Cada cambio de estado **avisa al cliente por correo**. Nadie tiene que llamar para saber cómo va. Y cada empleado ve **lo de su sucursal**, no lo de las demás."

[0:35 · las personas] *(cita C9, Cliente: "Pedidos a domicilio.")* "Para quien compra seguido, hay **Easy Orders**: repite su compra anterior en un clic, y guarda sus **productos favoritos**."

[0:50 · el puente] "Ahora, el problema de fondo. Las ventas estaban **dispersas**, cada sucursal con su sistema. Lo que hicimos fue conectar el sistema que ya usaba la bodega, **Almacén 3.1**, a nuestra plataforma con una **sincronización de solo lectura** a través de una conexión remota segura con **Tailscale**. Es de solo lectura: **leemos, no modificamos** el sistema de la tienda."

[1:20 · centralizado] *(cita C10, Empleado: "Por medio del sistema [...] nos ahorramos tiempo de subir a bodega a verificar si tenemos tal producto.")* "De ahí, todo cae en **una sola base de datos**. Los productos, el stock por sucursal, las ventas históricas. Las imágenes de los productos viven en **Cloudflare R2**: al subirlas se les quita el fondo y se convierten a WebP, para que carguen rápido."

[1:40 · el servidor y el por qué] "Todo corre en **Google Cloud**, con nuestro dominio, y protegido con **IAP**, que verifica la identidad antes de dejar pasar a nadie. ¿Por qué estas tecnologías? **Vue** porque es más simple que React; **Express** porque comparte lenguaje con el frontend; **PostgreSQL** por las relaciones entre productos, sucursales y pedidos; y **Tailscale** para no exponer nunca la base de la tienda a internet."

[1:55 · pasa la palabra] *(tarjeta de 10 s con la tabla de tecnología de 09)* "Con todos los datos en un solo lugar, ya se puede decidir. Marco."

Ideas clave

- El pedido llega a la sucursal; la empleada lo ve en su panel, con pedidos y reservas primero
- Cada cambio de estado avisa al cliente por correo
- Easy Orders y productos favoritos
- Almacén 3.1 se sincroniza en solo lectura por Tailscale: leemos, no modificamos
- Una sola base de datos; imágenes en R2, sin fondo y en WebP
- Google Cloud con IAP. Por qué: Vue, Express, PostgreSQL y Tailscale

Datos que respaldan

- 1 267 imágenes subidas a R2 en un sprint
- Pruebas de carga con Locust

No digas

- Nombres de tablas, IPs o rutas internas
- Decir que el sistema de la tienda se reemplazó: se complementa

Pasa la palabra: Con todos los datos en un solo lugar, ya se puede decidir. Marco.

Paso a paso: lo que se muestra



1 El pedido llega a la sucursal que eligió el cliente

TARJETA

Panel de pedidos de la sucursal · estados y avisos al cliente

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



2 El pedido llega a la sucursal que eligió el cliente

TARJETA

Panel de pedidos de la sucursal · estados y avisos al cliente

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



3 El pedido llega a la sucursal que eligió el cliente

CITA EN PANTALLA

> *Pedidos a domicilio.Cliente* ·

TARJETA

Panel de pedidos de la sucursal · estados y avisos al cliente

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



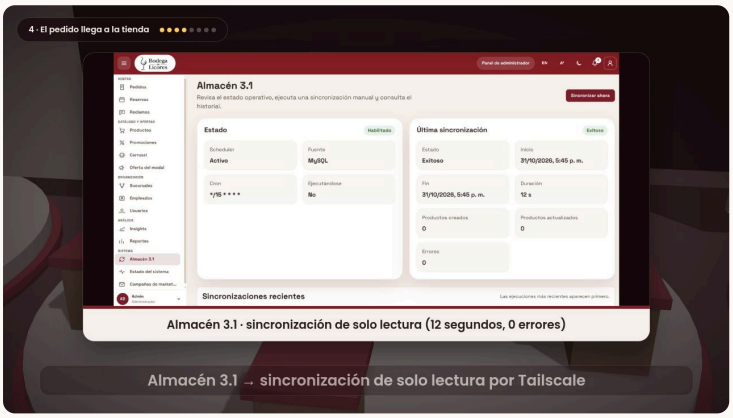
4 Cada cambio de estado avisa al cliente por correo

TARJETA

Panel de pedidos de la sucursal · estados y avisos al cliente

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



5 Almacén 3.1 → sincronización de solo lectura por Tailscale

TARJETA

Almacén 3.1 · sincronización de solo lectura (12 segundos, 0 errores)

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



6 Almacén 3.1 → sincronización de solo lectura por Tailscale

CITA EN PANTALLA

> *Por medio del sistema que tiene la empresa, nos ahorramos tiempo de subir a bodega a verificar si tenemos tal producto.Empleado ·*

TARJETA

Almacén 3.1 · sincronización de solo lectura (12 segundos, 0 errores)

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



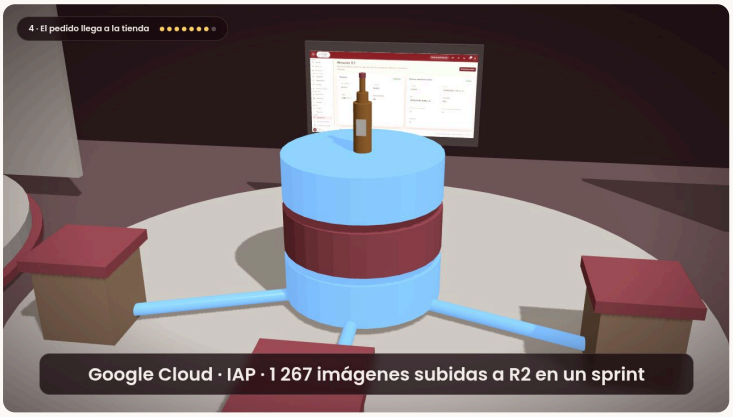
7 Una sola base de datos: PostgreSQL

TARJETA

Almacén 3.1 · sincronización de solo lectura (12 segundos, 0 errores)

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



8 Google Cloud · IAP · 1 267 imágenes subidas a R2 en un sprint

TARJETA

Almacén 3.1 · sincronización de solo lectura (12 segundos, 0 errores)

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar

5 · La administradora decide

Habla: Marco · 8:00 a 10:30 (guion de referencia)

Qué se dice

(≈ 400 palabras)

[0:00 · apertura] "Antes, la administradora decidía con intuición. Hoy abre **Reportes**. Usamos **Grafana** para los datos del negocio y **Umami** para el tráfico web, dentro del panel. Cambiamos Metabase, que usaba 1.5 GB de memoria, por Grafana y Umami, que usan 260 MB y 107 MB: unas cuatro veces menos recursos. Umami, además, respeta la privacidad. Les voy a mostrar cinco decisiones."

[0:25 · 1 · qué dejar de comprar] *(cita C6, Administrador: "A cada dos meses se hace inventario para controlar." → hoy se ve en tiempo real)* "Primera: **qué dejar de comprar**. El tablero de demanda muestra el **capital detenido**: cuánto dinero está en bodega en productos que no se venden. Si no se mueve, no se vuelve a pedir, o se **liquida con una promoción**."

[0:55 · 2 · qué empezar a vender] "Segunda: **qué empezar a vender**. Cada búsqueda que dio **cero resultados** queda registrada. Es la **lista de compras que los clientes escribieron solos**. Lo que antes era una llamada perdida, hoy es el siguiente producto del catálogo."

[1:25 · 3 · cuándo ofertar] "Tercera: **cuándo ofertar**. Estacionalidad nos dice qué día, qué hora y qué mes se vende más, y por categoría: el vino sube en diciembre mientras la cerveza baja. Y el tablero de **Festividades** compara Navidad, Año Nuevo y la feria de septiembre."

> **[Jorge, 30 s opcional]** "El de Festividades lo hice yo: para cada fecha, qué productos suben y cuánto más se compran respecto a un día normal. Así se compra **antes** de la fecha, no durante."

[1:55 · 4 · dónde se cae la compra] "Cuarta: **dónde se cae la compra**. Vemos qué productos entraron al carrito y no se pidieron. Si hay stock, el problema es precio o fricción. Si no hay, el cliente **se enteró tarde**, y para eso está el aviso de cuando vuelve."

[2:15 · 5 · qué reponer ya] "Quinta: **qué reponer ya**. Stock crítico por sucursal y agotados con demanda."

[2:25 · acciones] "Y cada decisión termina en una **acción** dentro del mismo sistema: una **campaña de marketing** por correo con baja firmada, una oferta en el carrusel, un **exporte** a Excel o PDF, protegido y auditado. Todo con una **matriz de permisos** que dice quién puede ver qué."

[2:40 · pasa la palabra] "Con tanto dato valioso, hay que cuidarlo. Luis Ángel."

Ideas clave

- Grafana y Umami dentro del panel; los tableros se aprovisionan como código
- Metabase usaba 1.5 GB; Grafana 260 MB y Umami 107 MB: unas 4 veces menos
- 1 · Qué dejar de comprar: capital detenido
- 2 · Qué empezar a vender: búsquedas sin resultados
- 3 · Cuándo ofertar: estacionalidad y festividades (Jorge puede presentar Festividades, 30 s)
- 4 · Dónde se cae la compra: abandono de carrito
- 5 · Qué reponer ya: stock crítico
- Cada decisión termina en una acción: campaña, oferta o exporte

Datos que respaldan

- Festividades: Navidad 24 dic; Año Nuevo 29 dic al 4 ene; feria e Independencia 12 al 18 sep
- Exportes con rango de fechas, tope de filas, sin fórmulas maliciosas y auditados

No digas

- Montos que no estén en una captura revisada
- Ingresos del histórico de Almacén (solo pedidos y unidades)
- Nombres de clientes

Pasa la palabra: Con tanto dato valioso, hay que cuidarlo. Luis Ángel.

Paso a paso: lo que se muestra



1 Grafana + Umami: tableros aprovisionados como código

TARJETA

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



2 Grafana + Umami: tableros aprovisionados como código

TARJETA

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



3 1 · Qué dejar de comprar: capital detenido

CITA EN PANTALLA

> *A cada dos meses se hace inventario para controlar.Administrador ·*

TARJETA

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



4 1 · Qué dejar de comprar: capital detenido

CITA EN PANTALLA

> *A cada dos meses se hace inventario para controlar.Administrador ·*

TARJETA

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



5 2 · Qué empezar a vender: búsquedas sin resultados

TARJETA

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



6 3 · Cuándo ofertar: estacionalidad y festividades

TARJETA

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



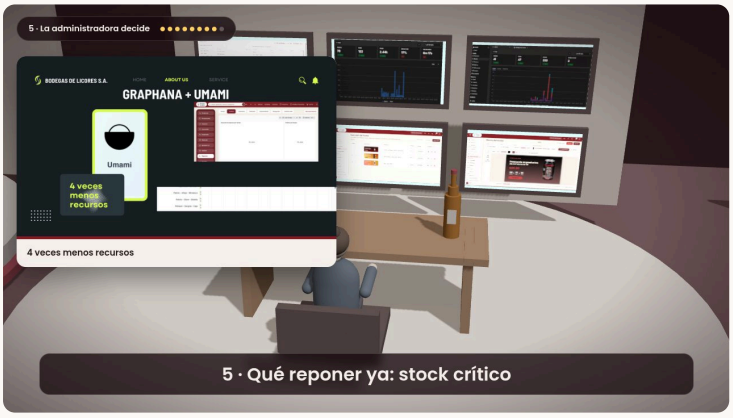
7 4 · Dónde se cae la compra: abandono de carrito

TARJETA

Metabase 1.5 GB de RAM · Grafana 260 MB + Umami 107 MB

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



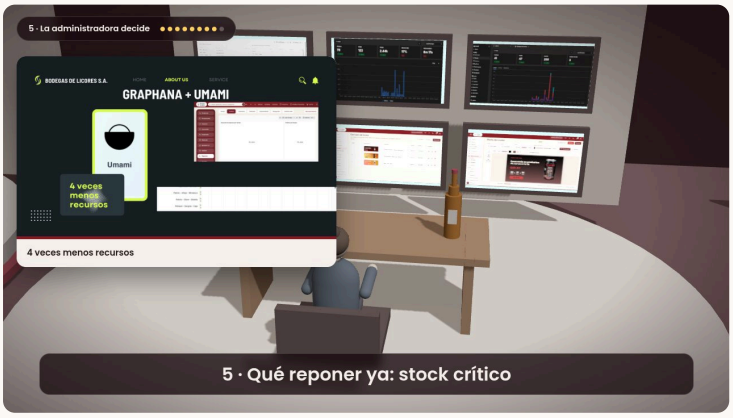
8 5 · Qué reponer ya: stock crítico

TARJETA

4 veces menos recursos

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



9 5 · Qué reponer ya: stock crítico

TARJETA

4 veces menos recursos

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar

6 · El miedo a que lo hackeen

Habla: Luis Ángel · 10:30 a 12:00 (guion de referencia)

Qué se dice

(≈ 300 palabras)

[0:00 · el miedo] "En las entrevistas, los administradores nos dijeron qué les daba miedo de vender en línea: **la extorsión, las estafas y que usurparan la empresa**. *(citas C11 y C12 en pantalla, Administrador: "Estafas, extorción." / "Robo o usurpación de empresa.")* Hay pedidos, NIT y datos personales. Lo trabajamos en **capas**, y lo hicimos visible."

[0:20 · intento 1] "Primer intento: un usuario manda un pedido ya marcado como **entregado** y con una fecha pasada. El servidor lo ignora. **Todo pedido nace pendiente y con la fecha del servidor.** Siempre."

[0:40 · intento 2] "Segundo intento: un empleado trata de **cambiarse el rol**. Rechazado: solo el administrador edita usuarios, y **nadie cambia su propio rol**."

[0:55 · intento 3] "Tercero: borrar las huellas. La **bitácora de auditoría es de solo lectura**, de punta a punta. Cada cambio administrativo queda registrado, y los logs **no guardan datos personales**."

[1:10 · intento 4] "Cuarto: abrir Grafana sin sesión. El proxy lo corta antes de llegar. Y aunque alguien entrara, el tablero se conecta con un usuario de **solo lectura**: no puede ni escribir en la base."

[1:30 · vigilancia] "Y todo lo que se intenta aparece aquí, **en tiempo real**: accesos rechazados, ráfagas de peticiones, orígenes no permitidos. Los errores llegan a **Sentry** con un identificador por solicitud, para seguirles la pista."

[1:45 · bloqueo] "Si alguien insiste, el administrador **bloquea esa IP con un clic**. Y de la IP solo guardamos una huella cifrada, no la dirección."

[1:55 · cierre del acto] "Lo atacamos nosotros primero, lo vemos en vivo y lo dejamos documentado."

Ideas clave

- El miedo, en las entrevistas: extorsión, estafas, usurpación de la empresa
- Intento 1: pedido 'entregado' con fecha pasada; el servidor lo ignora, nace pendiente
- Intento 2: un empleado se cambia el rol; solo el administrador edita usuarios
- Bitácora de solo lectura; logs sin datos personales
- Grafana sin sesión se corta; el tablero usa un usuario de solo lectura
- Todo en tiempo real; la IP se bloquea con un clic (solo se guarda su huella cifrada)

Datos que respaldan

- OWASP ZAP, escaneo completo: 138 pruebas aprobadas, 0 fallos
- Señales: 401, 403, CORS, 429 e IP bloqueada

No digas

- Decir 'es imposible hackearlo': di 'lo atacamos nosotros primero'
- IPs reales, dominios internos o claves
- Pruebas contra producción

Pasa la palabra: Todo esto tiene un valor medible. Julián.

Paso a paso: lo que se muestra



1 Lo que más temían: extorsión, estafas, usurpación

CITA EN PANTALLA

> *Estafas, extorsión.Administrador ·*

TARJETA

4 veces menos recursos

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



2 Lo que más temían: extorsión, estafas, usurpación

CITA EN PANTALLA

> *Estafas, extorsión.Administrador ·*

TARJETA

4 veces menos recursos

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



3 Lo que más temían: extorsión, estafas, usurpación

CITA EN PANTALLA

> *Robo o usurpación de empresa.Administrador ·*

TARJETA

4 veces menos recursos

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



4 El pedido nace pendiente · nadie cambia su propio rol

TARJETA

4 veces menos recursos

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



5 Bitácora de solo lectura · logs sin datos personales

TARJETA

4 veces menos recursos

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



6 Todo en tiempo real · la IP se bloquea con un clic

TARJETA

4 veces menos recursos

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar

7 · Valor e impacto

Habla: Julián · 12:00 a 12:45 (guion de referencia)

Qué se dice

· Valor e impacto (0:45, antes del cierre)

Se ve: la mesa del inicio, con el teléfono en silencio. Pasos: la pregunta, el "antes", dos tarjetas de Umami y la cota.

Cifras reales (capturas de Umami, últimos 90 días; **piloto y pruebas del equipo**, no tráfico de clientes):

- **79** visitantes · **122** visitas · **2 440** vistas de página · rebote 17 % · visita de 6 min 17 s.
- **230** eventos de consulta (`PRODUCT_VIEW`, `SEARCH`, `ADD_TO_CART`).
- Cada consulta atendida por personal quitaba entre **1 y 10+ minutos** (entrevistas).
- **Cota superior:** 230 consultas × 1 a 10 min = de **3.8 a 38 horas** de atención, **si** cada evento hubiera sido una llamada. Se dice como cota, no como ahorro medido.

Texto (≈ 120 palabras): "¿Cuánto vale esto? Antes, cada consulta de precio o existencia le quitaba al personal entre uno y diez minutos o más. Durante el piloto, la plataforma registró **79 visitantes, 122 visitas y 230 eventos de consulta**: vistas de producto, búsquedas y productos al carrito. Si cada uno de esos eventos hubiera sido una llamada de uno a diez minutos, hablamos de **entre cuatro y treinta y ocho horas de atención**. Es una **cota superior**: fue un piloto y también incluye pruebas del equipo. Lo importante es la métrica: **minutos de personal liberados por semana**, y que ahora se puede medir. Gana el **cliente**, que no viaja en vano; el **empleado**, que no se interrumpe; y la **administradora**, que decide con datos."

No digas "ahorramos X horas" ni "X %": es una cota con supuesto explícito.

Pasa la palabra: "Lázaro cierra."

Ideas clave

- La métrica: minutos de personal liberados por semana
- Piloto de 90 días: 79 visitantes, 122 visitas y 230 eventos de consulta
- Cota superior: de 3.8 a 38 horas, si cada evento hubiera sido una llamada de 1 a 10 minutos
- Gana el cliente, el empleado y la administradora

Datos que respaldan

- Umami: 2 440 vistas de página, rebote 17 %, visita de 6 min 17 s

No digas

- 'Ahorramos X horas' o 'X %': es una cota con supuesto
- Presentarlo como tráfico de clientes: es piloto y pruebas del equipo

Pasa la palabra: Lázaro, con las conclusiones.

Paso a paso: lo que se muestra



1 ¿Cuánto vale esto?

CITA EN PANTALLA

> *Mínimo 10 minutos.Administrador ·*

TARJETA

4 veces menos recursos

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



2 Antes: de 1 a 10 minutos o más de personal por cada consulta

TARJETA

4 veces menos recursos

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



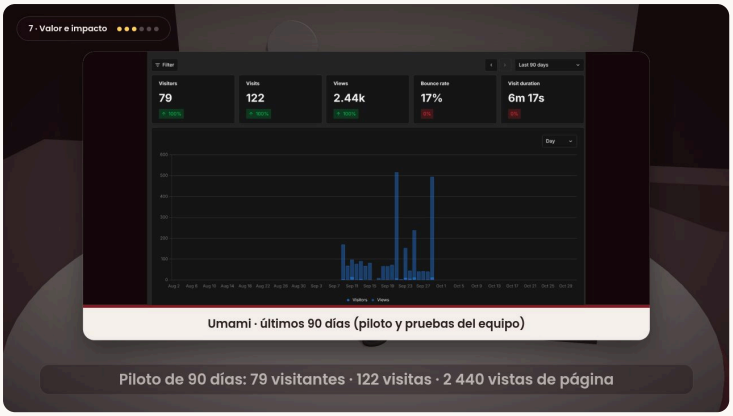
3 Antes: de 1 a 10 minutos o más de personal por cada consulta

TARJETA

4 veces menos recursos

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



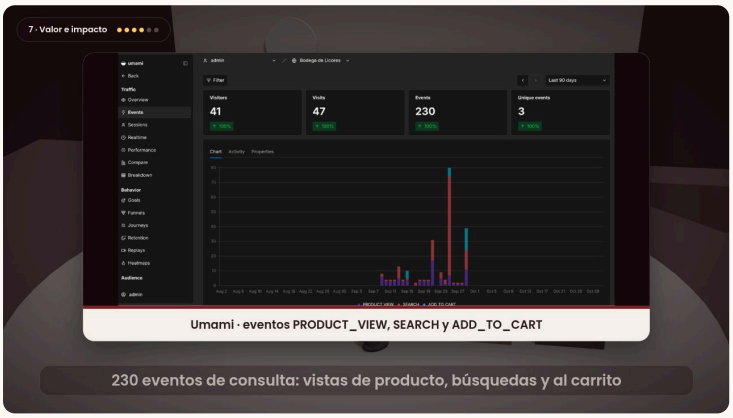
4 Piloto de 90 días: 79 visitantes · 122 visitas · 2 440 vistas de página

TARJETA

Umami · últimos 90 días (piloto y pruebas del equipo)

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



5 230 eventos de consulta: vistas de producto, búsquedas y al carrito

TARJETA

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



6 Si cada uno hubiera sido una llamada de 1 a 10 min: entre 4 y 38 horas de atención

TARJETA

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar

8 · Conclusiones

Habla: Lázaro · 12:45 a 13:30 (guion de referencia)

Qué se dice

(0:45 · al final de la presentación)

Se ve: los tres maniquíes de espaldas mirando el logo, y los pasos de las conclusiones. En el último, un **QR** grande a `bodegadelicores.app`.

Pasos (cada uno una pulsación):

1. Cada pregunta del cliente ahora es un dato.
2. El cliente encuentra, reserva y compra sin tener que llamar.
3. La tienda atiende sus pedidos y reservas sin interrupciones.
4. La administradora decide con datos, no con intuición.
5. Y la seguridad se ve, se mide y se audita.
6. **Pruébenlo ahora** (QR) · gracias.

Texto (≈ 110 palabras): "Al principio vimos un teléfono que no paraba de sonar. Nuestro propósito fue **reducir llamadas y visitas, y convertir cada pregunta en un dato**. Estas son las conclusiones: el cliente **encuentra, reserva y compra** sin tener que llamar; la tienda atiende **sus pedidos y reservas sin interrupciones**; la administradora **decide con datos, no con intuición**; y la seguridad **se ve, se mide y se audita**. Y no tienen que creernos: escaneen el código y **pruébenlo ahora en producción**. Gracias."

El disclaimer ya no se lee en la presentación. El diseño, los datos anonimizados, la marca y los modelos 3D están en la pestaña **«Acerca de»** (tecla `I`). Basta mencionarlo en una frase.

Ideas clave

- Conclusión 1: cada pregunta del cliente ahora es un dato
- El cliente encuentra, reserva y compra sin llamar
- La tienda atiende sus pedidos y reservas sin interrupciones
- La administradora decide con datos
- La seguridad se ve, se mide y se audita
- Invitar a probar la plataforma: QR a bodegadelicores.app

No digas

- Leer el disclaimer: el diseño, los datos y los modelos 3D están en la pestaña «Acerca de» (tecla I)

Pasa la palabra: Gracias. Pueden probarlo ahora con el QR.

Paso a paso: lo que se muestra



1 Cada pregunta del cliente ahora es un dato

TARJETA

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



2 Cada pregunta del cliente ahora es un dato

TARJETA

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



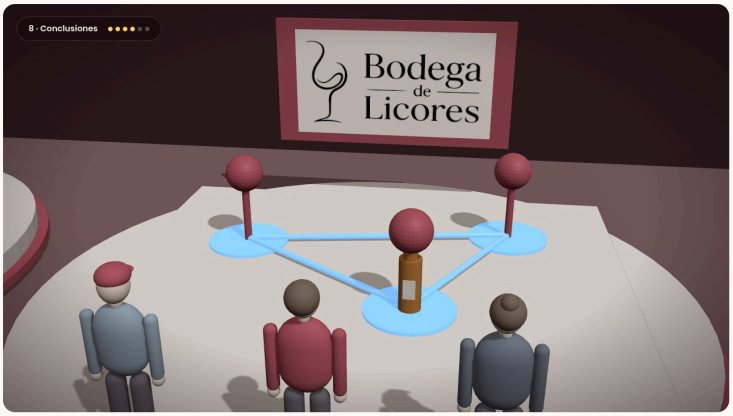
3 El cliente encuentra, reserva y compra sin tener que llamar

TARJETA

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



4 La tienda atiende sus pedidos y reservas sin interrupciones

TARJETA

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



5 La administradora decide con datos, no con intuición

TARJETA

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar



6 Y la seguridad se ve, se mide y se audita

TARJETA

Umami · eventos PRODUCT_VIEW, SEARCH y ADD_TO_CART

CIFRAS

63.8 %del tiempo observado fue buscar · 113 smediana para buscar (agregar al carrito: 12 s) · 4 de 5encuestados con dificultades de búsqueda · 2 de 5videos: confundieron comprar con reservar